

11

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Βασική άσκηση

11.1 Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης

Για να χαράξουμε με μια σχετική ακρίβεια τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφεται στα επόμενα βήματα, η οποία ονομάζεται **μελέτη της συνάρτησης**:

Βήμα 1

Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Βήμα 2

Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

Βήμα 3

Εξετάζουμε αν η f είναι άρτια ή περιττή ή περιοδική.

Βήμα 4

Βρίσκουμε την f' , τις ρίζες της (αν υπάρχουν) και το πρόσημό της, ώστε να μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Βήμα 5

Βρίσκουμε την f'' , τις ρίζες της (αν υπάρχουν) και το πρόσημό της, ώστε να μελετήσουμε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Βήμα 6

Βρίσκουμε τις οριακές τιμές της f , δηλαδή μελετάμε τη «συμπεριφορά» της f στα άκρα του πεδίου ορισμού της.

Βήμα 7

Βρίσκουμε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Βήμα 8

Βρίσκουμε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες (αν υπάρχουν).

Βήμα 9

Τα συμπεράσματα όλων των προηγούμενων βημάτων τα συγκεντρώνουμε σε έναν πίνακα, ο οποίος ονομάζεται **πίνακας μεταβολών της f** .

Βήμα 10

Με τη βοήθεια του πίνακα μεταβολών της f κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση της f .

Εφαρμογή

Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ και να χαράξετε τη γραφική της παράσταση.

Λύση

Πεδίο ορισμού και συνέχεια

Η $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ ορίζεται όταν:

$$x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$$

άρα η f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, ως ρητή.

Μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1} \right)' = \\ &= \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 5)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} \end{aligned}$$

Η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	 T.M. 			 T.E. 		

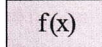
Η f έχει τοπικό μέγιστο το $f(-1) = -4$ και τοπικό ελάχιστο το $f(3) = 4$.

Μελέτη κυρτότητας και σημείων καμπής

Για κάθε $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ είναι:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2} \right)' = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2 - 2x - 3) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \\ &= \frac{(2x-2)(x-1) - 2(x^2 - 2x - 3)}{(x-1)^3} = \frac{8}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

Η κυρτότητα της f φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-		+
$f(x)$			

Παρατηρούμε ότι η C_f δεν έχει σημεία καμπής.

Ασύμπτωτες

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 5}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[(x^2 - 2x + 5) \cdot \frac{1}{x-1} \right] \xrightarrow{4(-\infty)} -\infty$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 5}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[(x^2 - 2x + 5) \cdot \frac{1}{x-1} \right] \xrightarrow{4(+\infty)} +\infty$$

Άρα η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 5}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \\ \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 5}{x-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 5 - x^2 + x}{x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 5}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1) = -1 \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία $y = x - 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Ομοίως βρίσκουμε ότι η ευθεία $y = x - 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f και στο $-\infty$.

Σημεία τομής με τους άξονες

Είναι:

$$f(0) = \frac{0^2 - 2 \cdot 0 + 5}{0 - 1} = -5$$

άρα η C_f τέμνει τον άξονα y/y στο σημείο $A(0, -5)$. Επίσης είναι:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 = 0$$

Η παραπάνω εξίσωση είναι αδύνατη ($\Delta = -16 < 0$), άρα η C_f δεν τέμνει τον άξονα x/x .

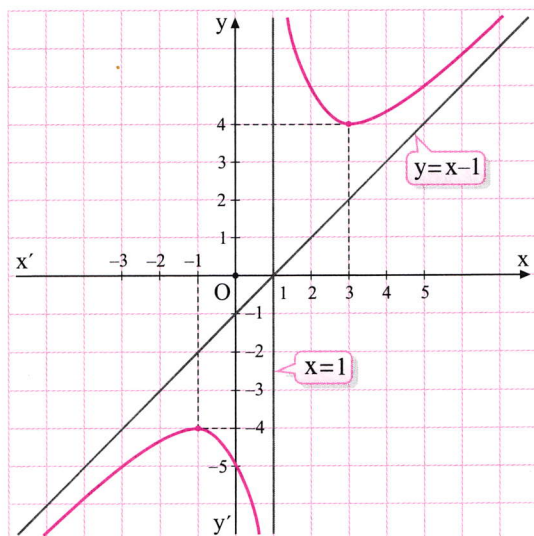
Πίνακας μεταβολών

Συγκεντρώνουμε τα προηγούμενα συμπεράσματα στον πίνακα που ακολουθεί:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	+	+	+	
$f(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$	

Γραφική παράσταση

Με τη βοήθεια του πίνακα μεταβολών σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της f .



Θέματα προς απάντηση

✓ 11.2 Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις και να σχεδιάσετε τις γραφικές τους παραστάσεις:

α) $f(x) = x^3 - 3x^2$ **β)** $f(x) = x^4 - 4x^3$

11.3 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$$

και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

11.4 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$$

και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

11.5 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

11.6 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 1}$$

και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

11.7 Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{x - 1}$

και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

11.8 Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2}, & \text{αν } x > 1 \\ \frac{x^2}{x-1}, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

11.9 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{x - 1}$,

με $a, b \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = -x + 2$.

α) Να βρείτε τα a και b .

β) Να μελετήσετε την f και να χαράξετε τη C_f .

11.10 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

δ) Να σχεδιάσετε τη C_f .

ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$\frac{x^3}{x^4 - 1} = \frac{a}{x^2 + 1}$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

11.11 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\sqrt{3}) = 2$ και:

$$2xf(x) + x^2f'(x) = -3f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

✓ 11.12 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

11.13 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο -1 .

- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 δ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν έχει ασύμπτωτες.
 ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 (Δίνεται ότι $\frac{2}{3\sqrt{3}} \simeq 0,4$.)

11.14 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{1 + \exp x}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η f έχει περίοδο π .
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.
 δ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής στο $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.
 ε) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες $x = -\frac{\pi}{4}$ και $x = \frac{3\pi}{4}$ είναι κατακόρυφες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
 στ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο:

$$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$$

11.15 Δίνεται συνάρτηση $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2xf'(x) + (x^2 - 1)f''(x) = 2 \quad \text{για κάθε } x \in (-1, 1)$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ έχει εξίσωση $4x + 3y - \ln \frac{27e^2}{64} = 0$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ και $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 δ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 ε) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
 στ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

11.16 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(0) = 0$, για την οποία ισχύει:

$$f'(x) - f(x) = e^x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
 ε) Να σχεδιάσετε τη C_f .
 (Δίνονται $-\frac{1}{e} \simeq -0,4$ και $-\frac{2}{e^2} \simeq -0,3$.)

11.17 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(3) + f(-3) = 0$$

και:

$$f'(x) = \frac{2 - 2xf(x)}{x^2 + 1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
 ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 (Δίνεται ότι $\sqrt{3} \simeq 1,7$.)

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

11.18 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 1$ και:

$$xf(x) + x^2 f'(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
- δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
- ε) Να σχεδιάσετε τη C_f .
- στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $ex = e^{ax}$ στο $(0, +\infty)$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

$$\left(\text{Δίνονται } \sqrt{e} \simeq 1,6 \text{ και } \frac{3}{2\sqrt{e}} \simeq 0,9. \right)$$

11.19 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(e) = e^2$ και:

$$f'(x)x - 2f(x) = x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
- δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
- ε) Να σχεδιάσετε τη C_f .
- στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $x = e^{\frac{a}{x^2}}$ στο $(0, +\infty)$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

$$\left(\text{Δίνονται } -\frac{1}{2e} \simeq -0,2, -\frac{3}{2e^3} \simeq -0,07, \frac{1}{\sqrt{e}} \simeq 0,6, \frac{1}{\sqrt{e^3}} \simeq 0,2. \right)$$

11.20 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$4xf(x) + f'(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 - β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 - γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 - δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
 - ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
- $$\left(\text{Δίνεται ότι } \frac{1}{\sqrt{e}} \simeq 0,6. \right)$$

11.21 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(-\sqrt{5}) = f(\sqrt{5}) = 3$ και:

$$f^2(x) - 2f(x) = x^2 - 2$$

για κάθε $x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
- δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .